LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica, e atuei na indústria automobilística na região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, ao término deste, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq — SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites, e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Normas Técnicas e Simbologia Básica de Comandos Elétricos 10

NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 10

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 14

Simbologia básica de comandos elétricos 18

Elementos Básicos de Comando e de Proteção.....25

Aspectos Teóricos sobre Elementos de Comando e de Proteção 25

Fusíveis 27

Relés 30

Disjuntores.....32

Disjuntores motores 34

Elementos de Comando, Sinalização e Medição 36

O que são Elementos de comando, Sinalização e de Medição..... 36

Botoeiras.....37

Chaves..... 38

Sinalizadores..... 39

Instrumentos de medição..... 41

Tipos de Diagramas de Comandos Eletroeletrônicos 45

Diagrama Unifilar e Multifilar.....45

Tipos de Diagramas de Comandos Eletroeletrônicos..... 46

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Comandos Eletrônicos é uma das mais demandadas na indústria? Tal área visa a conhecer e dimensionar os principais dispositivos de comando e de proteção utilizados em circuitos, além de ler e interpretar os circuitos de comandos de máquinas com acionamentos e atuadores hidráulicos e pneumáticos.

Com as novas tendencias tecnológicas, a área de comandos se encontra em expansão e com diversas possibilidades de atuação, principalmente no que diz respeito à automação industrial. Dessa forma, fica impossível não reconhecer a importância do segmento, não é?!

A Indústria 4.0 e suas inovações alimentam ainda mais a necessidade desses profissionais que possuem conhecimentos que envolvam a aplicação dos conceitos de comandos eletroeletrônicos e proteção dos circuitos. É uma área muito relevante, pois sempre haverá máquinas e equipamentos a serem de algum modo acionados. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Entender as normas aplicáveis e a simbologia básica de comandos elétricos.
2. Identificar as características dos elementos de comando e proteção.
3. Compreender as características dos elementos de comando, sinalização e medição.
4. Classificar e esquematizar os tipos de diagramas.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Normas Técnicas e Simbologia Básica de Comandos Elétricos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como as normas aplicáveis e a simbologia básica de comandos elétricos funcionam. Para que os estudos nessa área sejam realizados da forma técnica necessária e com rigor de especificações correto, dois documentos são usados para estabelecer um conjunto de regras e normas para a regulamentação de procedimentos, são elas a NR10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade) e a NR12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos). Ambas devem ser lidas integralmente e consultadas de maneira frequente para execução de algum trabalho ou estudo teórico da área, aqui iremos apenas resumir as orientações gerais dispostas a fim de nortear os estudos dos comandos elétricos.

E então, motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá, avante!

NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

A NR10 é subdividida em diversos tópicos, e cada um deles está relacionado a um tema dentro da segurança em instalações e serviços em eletricidade. No que diz respeito ao seu **objetivo** e **campo de aplicação**, a NR10 discorre sobre:

> 10.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

> 10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis (ABNT, 2004, p. 1).

No quesito **medidas de controle** (que englobam os fatores de medidas de proteção coletivas e individuais), a normativa ressalta que em todas as intervenções em instalações elétricas as medidas preventivas necessárias devem ser adotadas com a finalidade de controlar os acidentes elétricos e outros riscos adicionais, de acordo com a análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho.

Cabe ressaltar que, nas atividades executadas decorrentes desse setor, as medidas de proteção individual e coletiva devem ser observadas, de forma que as atividades a serem desenvolvidas possam garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Nesse ponto, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), que são dispostos em uma regulamentação diferente (NR6 — Equipamento de Proteção Individual) devem ser adotados conforme o necessário (Figura 1).

Figura 1 – Trabalhador utilizando EPI na instalação e conexão de equipamentos elétricos

Fonte: Freepik.

Em relação à **segurança de projetos**, a NR10 ressalta que o projeto deve estar sempre atualizado e acessível às partes competentes, possuindo um memorial descritivo que contenha todas as informações que são referentes às instalações elétricas. Juntamente com o item **segurança na construção, montagem, operação e manutenção**, entendemos que as atividades devem ser realizadas sob a supervisão de um profissional autorizado e que devem acontecer de maneira que garanta a segurança dos trabalhadores, utilizando sempre equipamentos e ferramentas aprovadas e compatíveis com a instalação elétrica.

Referente à **segurança de instalações elétricas desenergizadas**, a regulamentação discorre que serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho que, mediante os procedimentos apropriados, obedeçam à sequência de (NR10, 2004):

- Seccionamento.
- Impedimento de reenergização.
- Constatação da ausência de tensão.
- Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos.
- Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I).
- Instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

IMPORTANTE:

Em 08 de junho de 1978, foi criada a Portaria nº 3.214, que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs), trata-se do conjunto de requisitos e procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas, públicas e órgãos do Governo que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), obrigando seu cumprimento. Essas normas abordam vários problemas relacionados ao ambiente de trabalho e à saúde do trabalhador (INB EP, 2017).

Quanto ao item que diz respeito à **segurança de instalações elétricas energizadas**, a NR10 (2004) exige que todas as intervenções em instalações elétricas que tenham tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou tensão superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores especializados. Os trabalhadores ainda deverão receber treinamento de segurança adequado para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo estabelecido.

Em relação aos **trabalhos envolvendo alta tensão** (AT), a regulamentação exige que, além do treinamento básico da NR 10, o trabalhador deve fazer um treinamento específico em Sistemas Elétricos de Potência (SEP) e em suas proximidades, com carga horária mínima de 40 horas. Vale ressaltar que, em instalações elétricas energizadas em AT e SEP, os serviços não podem ser realizados individualmente. É fundamental que o trabalhador se atenha às orientações da norma no que se refere ao uso de equipamentos que facilitem a comunicação permanente com a equipe.

Sobre **habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhos**, a NR10 define que são considerados trabalhadores qualificados o que comprovarem a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Considera, ainda, que o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe também é considerado profissional.

As medidas que são estabelecidas sobre a **proteção contra incêndios e explosão** devem ser adotadas conforme regulamentação vigente, disposta na NR23 — Proteção contra Incêndios. O item ainda ressalta que ambientes que possam ter atmosferas potencialmente explosivas deverão contar com instalações elétricas constituídas por componentes em conformidade.

Para a **sinalização de segurança**, a NR10 dispõe que as identificações e advertências deverão ser feitas utilizando as sinalizações oficiais adequadas, conforme é disposto na NR26 — Sinalização de Segurança. Essa sinalização tem intenção de atender às características

que são necessárias quanto à demanda de identificação de circuitos elétricos, a identificação de impedimento, entre outros.

Nos **procedimentos de trabalho**, antes de dar início aos trabalhos em equipe, os seus membros (juntamente com o responsável pela execução do serviço) devem realizar uma avaliação prévia, com a finalidade de compreender e planejar da melhor forma possível todas as atividades a serem desenvolvidas. Além disso, todas as atividades devem ser precedidas por ordens de serviço específicas, que contenham a autorização do responsável e as demais informações necessárias à realização do trabalho.

Em **situações de emergência**, a empresa deve incluir ações emergenciais relacionadas às instalações e aos demais serviços com eletricidade no plano de emergência empresarial. Alguns métodos de resgate padronizados adequados às atividades, assim como as formas para a sua aplicação, devem também ser orientados pela empresa. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a prestar primeiros socorros no caso de acidentes e também a operar equipamentos de prevenção e combate a incêndios.

Da **responsabilidade**, a normativa afirma principalmente que as responsabilidades a respeito do cumprimento dessa NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos e ainda é de responsabilidade dos contratantes manter todos os operadores informados sobre os riscos a que estão expostos, treinando eles quanto aos procedimentos e às medidas de controle contra os riscos elétricos.

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Estima-se que um dos principais fatores de risco que compõem o ambiente de trabalho seja a utilização inadequada de máquinas e equipamentos. De maneira geral, seu uso sem as determinações necessárias e o conhecimento adequado pode gerar riscos de toda natureza, desde origem física, química, biológica, ergonômica ou até mesmo origens acidentais.

A NR12 é um conjunto de normativas técnicas que orientam a utilização segura de máquinas e equipamentos em um ambiente de trabalho. É subdividida em tópicos, e tem o intuito de prever acidentes, melhorar a saúde ocupacional dos colaboradores e minimizar quaisquer riscos que possam existir no ambiente de trabalho. Em **princípios gerais**, a NR12 trata de

> 12.1 Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras - NR aprovadas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas (ABNT, 1978, p. 1).

Podemos observar que, ao tratar de **arranjos físicos**, a NR12 exige que a organização demarque a localização das máquinas, ofereça um piso adequado e nivelado, que as áreas de circulação se mantenham desobstruídas e sinalizadas e que os condutores de alimentação elétrica e equipamentos atendam os requisitos de segurança (usando materiais apropriados e específicos).

Sobre **instalações e dispositivos elétricos,** ressalta que as características de segurança de instalação referente às de cada um dos dispositivos elétricos devem ser obedecidas utilizando-se materiais apropriados e certificados. Orienta de forma geral que os itens de **dispositivos de partida, acionamento e parada** devem ser instalados em locais seguros, que possam ser acionados por outra pessoa (que não seja necessariamente seu operador) e que impeçam seu acionamento involuntário.

Nos **sistemas de segurança** muito se discorre quanto a métodos que previnam acidentes e minimizem os riscos à segurança do operador, destacando-se uma correta sinalização das máquinas e dos equipamentos,

adequação de estruturas de proteção e orientação (quando necessárias), consultar sempre as condições dos equipamentos (manutenção, integridade das peças, análise de riscos etc.) e vistoriar sempre o fluxo de operações garantindo que este ocorra sempre da maneira mais segura. Na definição dos **dispositivos de parada de emergência**, a norma indica que eles devem ser utilizados apenas em casos de urgência (não sendo indicados para que sejam ligados ou desligados dessa forma), devem estar em fácil localização e serem de fácil execução do procedimento.

Observa-se que no item **meios de acesso permanente**, as definições sobre o acesso aos equipamentos são definidas (como devem estar indicados e quais maneiras devem ser definidos), também são especificadas as características básicas necessárias (largura, inclinação, profundidade e material) no caso de instalações de escadas, elevadores, passarelas, plataformas etc. No caso de **componentes pressurizados**, define a adoção de medidas adicionais de segurança na proteção de mangueiras, tubos, e demais componentes, com a finalidade de evitar possíveis rupturas ou danos.

Quanto a **transportadores de materiais**, pontos em transportes contínuos com risco de esmagamento, agarramento ou aprisionamento devem ser evidenciados (geralmente quando se utilizam de esteiras, correias, rolamentos, freios, roldanas, entre outros). Há também determinação de que o transporte seja adequado ao peso correto de manuseio, tamanho e capacidade para a qual se foi projetado.

Aspectos ergonômicos devem ser observados da mesma forma, o projeto deve ser definido com base em características antropométricas dos operadores, respeitando exigências de postura, cognitivas e de conforto, deve possuir sistemas interativos coerentes (sinais, ícones e símbolos adequados), favorecer o desempenho de maneira segura e sem esforços desnecessários, com iluminação e ambiente adequados favorecendo o desempenho e confiabilidade.

Há possibilidade de **riscos adicionais** nos processos, estes também estão previstos na normativa e possuem formas especificas de controle, como substâncias perigosas (sejam agentes biológicos ou agentes químicos) que apresentem riscos à saúde; radiações ionizantes; radiações

não ionizantes com potencial de causar danos à saúde; vibrações; ruído; calor; combustíveis, inflamáveis; e superfícies aquecidas acessíveis que apresentem risco de queimaduras causadas pelo contato com a pele (NR12, 2016).

Para **manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos**, a NR12 delimita que as máquinas e os equipamentos devem ser submetidos a manutenções preventivas, corretivas e periódicas que devem ser determinadas por seus fabricantes de acordo com as normas técnicas vigentes. Há necessidade de ser mantido um registro atualizado do controle de manutenções, datas e cronogramas das próximas execuções.

Aspectos de **sinalização** são destacados, devem estar de fácil visualização, advertindo trabalhadores e terceiros dos riscos que estão sendo expostos e instruções de operação e manutenção (quaisquer outras especificações necessárias também devem estar descritas com clareza de informações, visivelmente destacadas e com símbolos que sigam os padrões estabelecidos pelas normas técnicas).

Todas as máquinas e os equipamentos devem ter **manuais** que orientem sua correta utilização, manutenção e informações de segurança fornecidas pelo fabricante ou importador (especificações como capacidade, tipo, modelo, descrição e indicações de uso também devem estar inclusas). Os **procedimentos de trabalho e segurança** são estabelecidos a partir das informações dos manuais, em que são definidos os sistemas de trabalho e segurança adequados às atividades desempenhadas, deve possuir a descrição sequencial detalhada das tarefas e forma correta de executá-las (obtendo-se utilização correta e segura).

No item **capacitação**, define que a operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em quaisquer máquinas e equipamentos deverão ser realizadas apenas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para esse fim.

A NR12 ainda descreve detalhadamente as especificações de inúmeras máquinas e equipamentos destinados a indústria, regulamentando suas especificações, orientações de uso, manuais

de montagem, manutenção e armazenagem (pode ser verificado um abrangente conteúdo em relação a esse tema nas disposições finais e anexos que compõem a NR12).

Simbologia básica de comandos elétricos

Além das normas regulamentadores para aplicação e utilização de comandos elétricos para estudo e adequado entendimento das variáveis existentes, os comandos elétricos possuem uma simbologia básica de entendimento, em que se consegue visualizar os conceitos aplicados e entender os esquemas de especificações e cálculos realizados.

Tais símbolos são incluídos em todos os materiais referentes ao assunto, e têm a finalidade de padronizar o conhecimento sobre o tema e sanar possíveis conflitos ou duplicidades de informações. Nas tabelas a seguir podemos observar a simbologia básica literal e gráfica dos principais termos usados, de acordo com as especificações contidas na NBR-5280 (Quadro 1).

Quadro 1 – Símbolos literais para identificação de componentes em esquemas elétricos

Símbolo	Componente	Exemplos
A	Conjuntos e subconjuntos	Equipam laser e maser, combinações diversas
B	Transdutores	Sensores termoelétricos, células termoelétricas, células fotoelétricas, transdutores a cristal, microfones fonocaptores, gravadores de disco
C	Capacitores	
D	Elementos binários, dispositivos de temporização, dispositivos de memória	Elementos combinados, mono e bi-estáveis, registradores, gravadores de fita ou de disco

E	Componentes Diversos	Dispositivos de iluminação, de aquecimento, etc.
F	Dispositivos de proteção	Fusíveis, para raios, disparadores, relés
G	Geradores, fontes de alimentação	Geradores rotativos , alternadores, conversores de frequência, soft starter, baterias, osciladores
H	Dispositivos de sinalização	Indicadores acústicos e óticos
K	Contatores	Contatores de potencia e auxiliares
L	Indutores	Bobinas de indução e de bloqueio
M	Motores	
N	Amplificadores reguladores	Componentes analógicos, amplificadores de inversão, magnéticos, operacionais, por válvulas, transistores
P	Instrumentos de medição e de ensaio	Instrumentos indicadores, registradores e integradores, geradores de sinal, relógios
Q	Dispositivos de manobra, seletores	Disjuntores, seccionadores, interruptores, de potência
R	Resistores	Reostatos, potenciômetros, termistores resistores em derivação, derivadores

S	Dispositivos de manobra, seletores	Dispositivos e botões de comando e de auxiliares posição (fim de curso) e seletores
T	Transformadores	Transformadores de distribuição, de potência, de potencial, de corrente, autotransformadores
U	Moduladores, conversores	Discriminadores de distribuição, demoduladores, codificadores, transmissores telegráficos
V	Válvulas eletrônicas, semicondutores	Valvulas, válvulas sob pressão, diodos, transistores, tiristores
W	Antenas, guias de transmissão e de onda	Jampers, cabos, barras coletoras, acopladores, dipolos, antenas parabólicas
X	Terminais, tomadas e plugues	Blocos de conectores e terminais, Jaques.
Y	Dispositivos mecânicos operados mecanicamente	Freios, embreagens, válvulas pneumáticas
Z	Cargas corretivas, transformadores diferenciais, equalizadores limitadores	Rede de balanceamento de cabos, filtros a cristal

Fonte: Thomsen (s. d.).

O Quadro 2 ilustra diversos componentes frequentemente utilizados em esquemas elétricos.

Quadro 2 – Símbolos gráficos para identificação de componentes em esquemas elétricos

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Resistor	ou	Contato normalmente aberto (NA) com fechamento temporizado
	Resistor variável Reostato	ou	Contato normalmente fechado (NF) com abertura temporizada
	Resistor com derivações fixas		Disjuntor (unifilar)
	Enrolamento / Bobina		Disjuntor motor (unifilar) com relés disparadores de sobrecarga e curto-circuito
	Enrolamento com núcleo magnético e derivações		Seccionador
	Capacitor		Seccionador sob carga
	Terra		Fusível
	Massa (estrutura)	ou	Tomada e plugue
	Contato normalmente aberto (NA)		Acionamento manual
	Contato normalmente aberto prolongado (NA)		Acionamento pelo pé
	Contato normalmente fechado (NF)		Acionamento saliente de emergência
	Contato normalmente fechado prolongado (NF)		Bobina de acionamento (ex.:contator)
	Contato comutador		Acionamento por sobrecarga (ex.:bimetal)

Fonte: Thomsen (s. d.).

O Quadro 3 traz mais uma série de símbolos disponíveis para representação de componentes em esquemas elétricos.

Quadro 3 – Símbolos gráficos para identificação de componentes em esquemas elétricos

Símbolo	Descrição
	Acionamento por energia mecânica acumulada
M	Acionamento por motor
	Acionamento com bloqueio mecânico
	Acionamento com bloqueio mecânico em duas direções
	Acionamento com posição fixa
ou	Acionamento temporizado
	Acoplamento mecânico desacoplado
	Acoplamento mecânico acoplado
	Acionamento manual (ex.: seccionador e comutador)
	Acionamento por impulso (ex.: botão e comando)
	Acionamento por bloqueio mecânico de múltiplas posições (ex.: comutador de 4 posições)
	Acionamento mecânico (ex.: chave fim de curso)

Símbolo	Descrição
ou	Acionamento eletromagnético (ex.: bobina de contator)
ou	Acionamento magnético duplo (ex.: bobina com duplo enrolamento)
	Acionamento temporizado no desligamento (ex.: relé de tempo temporizado no desligamento)
	Acionamento temporizado na ligação (ex.: relé de tempo temporizado na ligação)
	Acionamento temporizado na ligação e no desligamento (ex.: relé de tempo temporizado na ligação e desligamento)
	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
	Sensor
ou ou	Transformador e Transformador de potencial para medição
ou ou	Auto-transformador
ou	Transformador de corrente para medição
M 3~	Motor trifásico
	Tiristor

Fonte: Thomsen (s. d.).

Quadro 4 – Símbolos gráficos para identificação de componentes em esquemas elétricos

Símbolo	Descrição
	Diodo Zener
	Inversor de freqüência
	Conversor
	Pilha (unidade de energia)
ou	Bateria (várias unidades de energia)
	Buzina
	Campainha

Símbolo	Descrição
	Sirene
	Lâmpadas / Sinalização
	Contator e relé de sobrecarga com contatos auxiliares
	Disjuntor com relés disparadores de sobrecarga e curto-circuito
	Seccionador sob carga
	Seccionador-fusível sob carga
	Disjuntor com relés disparadores de sobrecarga, curto-circuito e subtensão

Fonte: Thomsen (s. d.).

Conseguimos observar que a presença de símbolos específicos para representação de componentes facilita a comunicação dos envolvidos no projeto, além fornecer um maior entendimento acerca da aplicação desses componentes nos circuitos de comando.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

As NRs 10 e 12 existem para garantir condições de trabalho a todos que exercem funções que utilizam a eletricidade. A **NR10** estabelece os requisitos e as condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Já a **NR12** indica ser de responsabilidade do empregador adotar medidas de proteção para o uso seguro de máquinas e equipamentos. Ou seja, é a empresa que deve garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

As normas referentes à simbologia para aplicação e utilização de comandos elétricos, com a utilização destes, torna mais fácil visualizar os conceitos aplicados e entender os esquemas de especificações e cálculos realizados. Esses símbolos são usados em materiais que têm por objetivo tratar do assunto e sintetizam uma série de informações utilizadas para evitar problemas e duplicidades de informações. Como referência foi utilizada a NBR 5280 — Símbolos literais de identificação de elementos de circuito, que, embora tenha sido tirada de circulação, ainda é vista como referência de simbologia.

Elementos Básicos de Comando e de Proteção

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as características dos elementos de comando e de proteção. Desde o momento de sua descoberta, a eletricidade é a principal responsável pela forma de vida da sociedade. Podemos afirmar que nossos hábitos de consumo, meios de comunicação, meios de produção e até mesmo o surgimento da internet se devem ao fato do surgimento da energia. Com essa relevância, torna-se muito necessário estudar os elementos de comando e de proteção E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá, avante!

Aspectos Teóricos sobre Elementos de Comando e de Proteção

O estudo das aplicações da eletricidade geralmente é composto por quatro grandes áreas, que são a geração, a transmissão, a distribuição e o consumo. Dessa forma, os comandos eletroeletrônicos, como o próprio nome já diz, comandam a forma de utilização dessa energia, orientando a transformação dela como parte de um produto, ou seja, esses comandos são técnicos e métodos de acionamento das máquinas elétricas e dos equipamentos (MATTEDE, 2019).

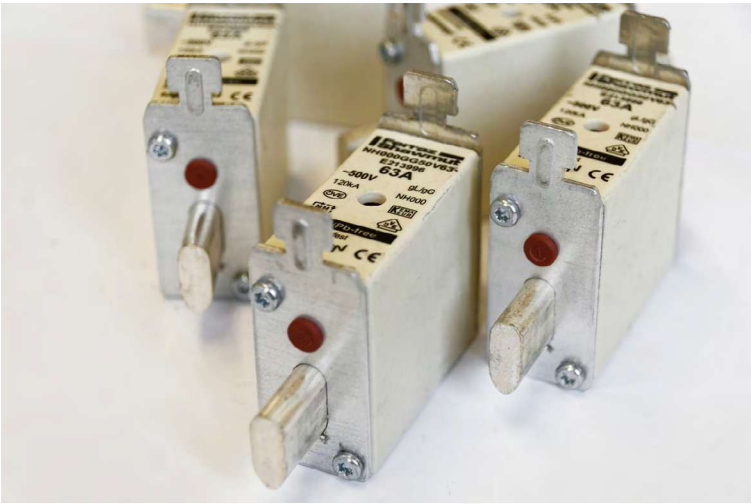
Os comandos eletroeletrônicos basicamente são divididos em dois módulos ou circuitos, sendo eles: os de **força**, que são os motores e equipamentos (onde as cargas se encontram), e os de **comando/ controle**, que são os dispositivos de acionamento e sinalização. Vale ressaltar que esses módulos ou circuitos podem ser **monofásicos** (uma fase), **bifásicos** (duas fases) ou **trifásicos** (três fases), em que a quantidade de cargas elétricas utilizadas representa a sua potência total.

Ao lidar com variáveis referentes à utilização de energia, fatores de segurança devem ser avaliados, de maneira que se consiga resguardar o sistema de possíveis intempéries no fornecimento da eletricidade. Por exemplo, quando há um aumento na intensidade da rede elétrica, esse aumento inesperado acarreta uma sobrecarga na capacidade de resistência do circuito elétrico, ocasionando um curto-circuito, que se trata de um superaquecimento do sistema em detrimento da incapacidade de resistir à tensão superior a que está sendo exposto, isso pode danificar alguns componentes e impedir o correto funcionamento do circuito.

Quando tratamos de dispositivos de proteção, como o próprio nome já diz, nos referimos a dispositivos que têm como finalidade proteger os circuitos eletrônicos de equipamentos, máquinas e instalações elétricas contra sobrecargas e quaisquer alterações que possam ocorrer na tensão de alimentação ou na intensidade da corrente elétrica fornecida (TAQUES, 2016).

Os principais dispositivos utilizados para essa proteção de motores e circuitos são fusíveis, relés, disjuntores e disjuntores motores. Cada um desses dispositivos é indicado para um determinado tipo de sistema, conforme a variação e a necessidade de proteção que se deseja atingir.

Figura 2 – Fusível



Fonte: Pixabay.

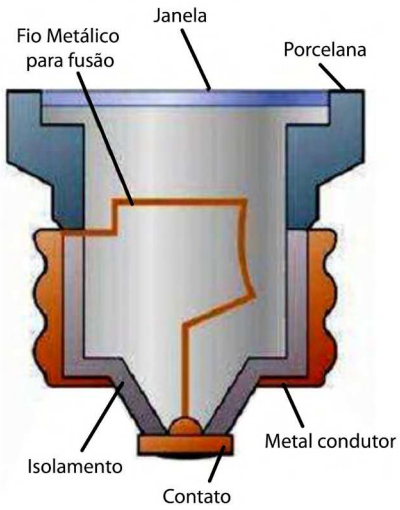
Figura 3 – Disjuntor

Fonte: Pixabay.

Fusíveis

O fusível é um dispositivo composto por um filamento ou lâmina de metal de baixo ponto de fusão que é condicionado em um determinado ponto de uma instalação elétrica para que ele se funda, por efeito Joule, quando a intensidade da corrente elétrica superar a convencional. Assim sendo, devido a um curto-circuito ou uma sobrecarga no sistema, o aumento da carga elétrica é "absorvido" por essa estrutura, evitando que a sobrecarga possa danificar a integridade dos condutores, evitando, assim, o risco de incêndio ou destruição de outros elementos do circuito (OLIVEIRA, 2015).

Figura 4 – Constituição de um fusível



Fonte: Oliveira (2015).

O efeito Joule é um fenômeno físico que consiste na **conversão de energia elétrica em calor.** Esse fenômeno ocorre quando algum corpo é atravessado por uma corrente elétrica durante um determinado período de tempo (PASSOS, 2009).

De maneira geral, os fusíveis são classificados de acordo com a tensão de alimentação (em alta ou baixa tensão) e conforme sua velocidade de atuação, que pode ser ultrarrápida, rápida, normal e retardada. Segundo Taques (2016), suas características quanto à velocidade de atuação são:

- **Ultrarrápidos (*Ultra fast acting*) –**usados para proteger circuitos eletroeletrônicos, principalmente para a proteção de componentes semicondutores, nos quais pequenas variações de corrente em curtíssimo espaço de tempo fazem o fusível atuar.
- **Rápidos (*fast acting*) –** indicados também para a proteção de circuitos com semicondutores, sua atuação é rápida o suficiente para conseguir limitar o aumento da corrente em um curto intervalo de tempo.

- **Normal (*normal acting*) –** por se tratar de fusíveis de atuação mediana, seu objetivo de proteção são os circuitos eletroeletrônicos e os circuitos elétricos. É utilizado de forma mais geral, em que para realizar a proteção do circuito não é necessário um tempo muito curto de atuação. Indicados para circuitos com baixa indutância.

- **Retardado (*time-delay acting*) –** utilizados para a proteção de circuitos elétricos, e têm como principal objetivo a proteção de circuitos com cargas indutivas (por exemplo, motores). Têm sua atuação mais lenta, permitindo que não atuem no pico de corrente provocado pela partida do motor.

O tipo de fusível a ser instalado dependerá diretamente do tipo de sistema que se deseja proteger e do tempo necessário para essa atuação. Inúmeras especificações de fusíveis são encontradas no mercado, e cada um deles é indicado para um determinado tipo de circuito a ser protegido.

Figura 5 – Tipos de fusíveis

Fonte: Taques (2016).

Cabe aqui destacar que os fusíveis do tipo NH e D (*Diazed*) são conhecidos como fusíveis de força, e atuam como dispositivos de proteção em circuitos de motores elétricos principalmente, conseguindo protegê-los contra correntes de curto-circuito de maneira seletiva (quando está em combinação com relés) e contra sobrecargas de longa duração (OLIVEIRA, 2015).

Segundo Taques (2015), para a escolha correta do tipo de fusível deve-se observar os seguintes pontos:

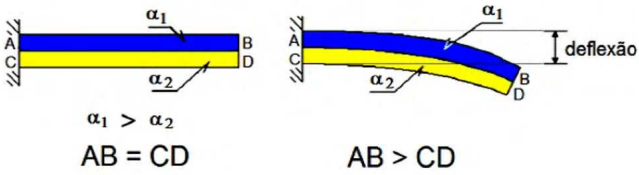
1. Os fusíveis devem suportar o pico de corrente dos motores durante o tempo de partida sem se fundir. Com essas variáveis (pico de corrente e tempo de partida), é possível determinar o valor necessário do fusível (tomando como base as curvas características dos fusíveis fornecidas pelo fabricante).
2. Os fusíveis devem ser especificados com uma corrente superior a 20% acima do valor nominal da corrente do circuito que irão proteger. Com isso, o fusível é preservado do envelhecimento prematuro, mantendo sua vida útil.
3. A proteção dos fusíveis deve ser estendida também aos dispositivos de acionamento (contadores e relés térmicos) para evitar que sejam queimados. Para isso, verifica-se o valor máximo admissível do fusível na tabela dos contadores e relés.

Relés

Sua utilização é indicada para a proteção de circuitos ou equipamentos caso exista alguma sobrecarga na rede (aumento da intensidade da corrente elétrica de forma gradual), atuando várias vezes ao longo de sua vida útil, diferentemente do fusível (que é usado uma única vez e precisa de troca), os relés são instalados em um determinado circuito, e no caso de sobrecarga ele interrompe o fornecimento de energia, desligando o motor e preservando seus componentes. Os relés podem ser eletromagnéticos ou térmicos, e sua utilização deve ser adotada de acordo com o sistema que se deseja proteger.

Segundo Oliveira (2015), os relés de sobrecarga térmicos são dispositivos que se baseiam no princípio da dilatação de partes elétricas bimetálicas (metais diferentes) que sofrem diferentes dilatações ao serem expostas a uma variação de temperatura determinada. Desse modo, mediante a exposição a uma sobrecarga há a deflexão do bimetal dando origem a uma curvatura dele (metal de menor coeficiente de dilatação). Essa curvatura é utilizada para desarmar um contato e, portanto, faz o desligamento do relé.

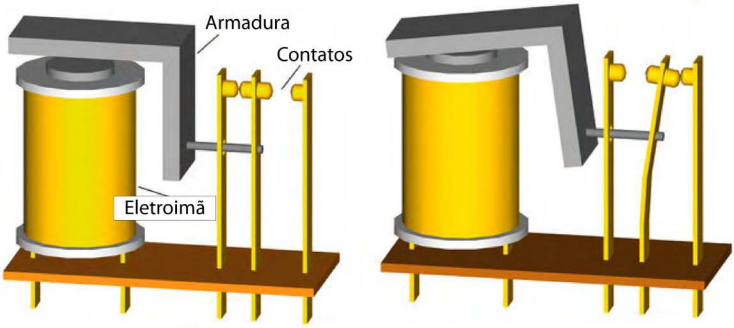
Figura 6 – Deflexão do bimetal de acordo com o parâmetro de coeficiente de dilatação linear



Fonte: Oliveira (2015).

Os relés do tipo eletromagnéticos têm sua atuação sendo provocada pela circulação da corrente elétrica em uma bobina. Em seu funcionamento, é descrito como uma espécie de interruptor elétrico controlado por um eletroímã. Assim sendo, quando a bobina elétrica é energizada (mediante a circulação de corrente através dela), seu núcleo fica magnetizado, o que resulta na atração de uma espécie de armadura de ferro giratória. Ao efetuar esse giro, ela atinge um conjunto de contatos, paralisando, assim, o circuito. A armadura e os contatos somente são liberados quando há perda da carga magnética.

Figura 7 – Funcionamento de relés eletromagnéticos



Fonte: Wikimedia Commons.

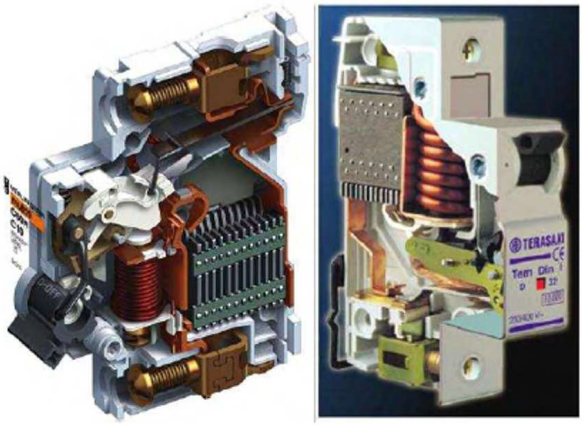
Os tipos de relés mais comuns são: de **mínima tensão**, que monitoram uma tensão mínima admissível (aproximadamente 80% do valor nominal da tensão) e quando ela for inferior ao estabelecido ele é acionado e interrompe a alimentação, e os de **máxima corrente**, que são usados para monitorar a circulação de corrente e quando há o aumento de corrente acima do valor determinado, o relé atua e interrompe o circuito de alimentação.

Disjuntores

O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que possibilita a proteção de uma instalação elétrica às intempéries no fornecimento de energia (seja um curto-circuito ou sobrecargas). Ele tem como principal característica a capacidade de reutilização mediante o fato de poder ser rearmado manualmente, ao efetuar seu acionamento. Desse modo, segundo Oliveira (2013), o disjuntor tem função de interromper a corrente em uma determinada instalação antes que os efeitos térmicos e mecânicos dessa mesma corrente possam danificar ou apresentar riscos à segurança das instalações.

Portanto, sua utilização serve tanto como um dispositivo de manobra quanto para a proteção dos circuitos elétricos. O disjuntor, de modo geral, é composto por um relé, um órgão de disparo (disparador) e um órgão de corte (o interruptor). Sua proteção é eficaz contra a sobrecarga, pois existe um elemento térmico (bimetálico) e também para a proteção contra curto-circuito devido à existência de um elemento magnético. Vale ressaltar que o disjuntor não deve ser utilizado para ligar e desligar um circuito elétrico, apenas como proteção.

Figura 8 – Modelo de disjuntor visto por dentro

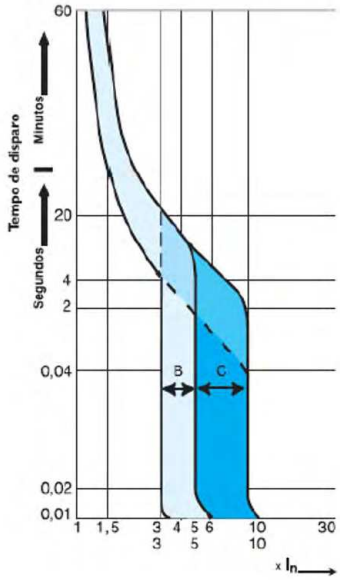


Fonte: Oliveira (2015).

Existem inúmeros tipos de disjuntor, e a sua escolha dependerá das características do sistema que se deseja proteger. Podemos citar como mais conhecidos: disjuntor monopolar, disjuntor bipolar, disjuntor tripolar, disjuntor DR monopolar, disjuntor DR bipolar, entre outros. Dessa maneira, dimensionar o tipo de disjuntor adequado requer estudo específico das características do circuito; uma das variáveis que auxiliam nesse processo é chamada curva de ruptura de um disjuntor.

Essa curva indica o tempo que o disjuntor leva para interromper a corrente quando ela ultrapassa o valor da nominal. Quanto maior a corrente, menor será o tempo para a interrupção, ou seja, a corrente nominal deve ser menor ou igual à corrente máxima admitida pelo condutor da instalação a ser protegida (OLIVEIRA, 2015).

Figura 9 – Modelo de curva de ruptura de um disjuntor



Fonte: Taques (2016).

As curvas de ruptura (também conhecidas como curvas de disparo) são normatizadas pela Norma IEC 60898 e servem para nortear a escolha do produto ideal a ser instalado. Neste exemplo, temos (FIGURA 6):

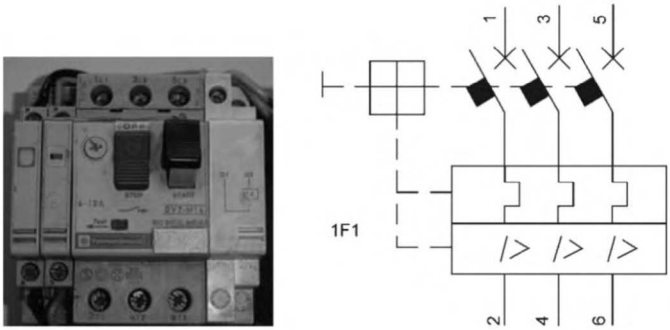
Disjuntor de Curva B: tem como característica o disparo instantâneo para correntes entre três e cinco vezes a corrente nominal. Indicado para circuitos com características resistivas ou com grandes distâncias de cabos (TAQUES, 2013).

Disjuntor de Curva C: tem o disparo instantâneo para correntes entre cinco e 10 vezes a corrente nominal. Indicado para circuitos com cargas indutivas (TAQUES, 2013).

Disjuntores motores

O disjuntor motor é um dispositivo de proteção que alia as funcionalidades de um disjuntor/fusível convencional a um relé térmico de sobrecarga. Dessa forma, a instalação de um disjuntor motor elimina a necessidade de instalação de relé térmico de sobrecarga e dos fusíveis em um circuito de força, garantindo a mesma proteção com maior eficiência e praticidade. Há, ainda, algumas funcionalidades que podem ser implementadas ao disjuntor motor, como uma bobina de subtensão que faz o desarme do disjuntor se a tensão estiver abaixo dos níveis especificados (NASCIMENTO, 2013).

Figura 10 – Disjuntor motor e sua simbologia



Fonte: Nascimento (2013).

Para definição do disjuntor motor a ser utilizado, devemos considerar o processo semelhante ao de escolha de um relé térmico de sobrecarga. O disjuntor motor deve permitir o ajuste da corrente nominal ou de trabalho de motor deve ser ou ainda que suporte o acionamento do motor.

Devemos ressaltar que, ainda assim, a curva de ruptura do disjuntor deve ser observada como um dos fatores principais para a escolha adequada ao sistema que deve ser protegido (NASCIMENTO, 2013).

O disjuntor motor, portanto, de acordo com Nascimento (2013), executa as funções de um relé térmico, e o disjuntor magnético, que, ao detectar um sobrecarga ou curto-circuito, aciona os contatos de forca abrindo-os e comandando os contatos auxiliares acoplados a ele. Tais contatos também podem ser usados em comando, sinalização e alarme, conforme necessidade.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que quando se trabalha com variáveis referentes à utilização de energia, fatores de segurança devem ser avaliados, de maneira que se consiga resguardar o sistema de possíveis intempéries no fornecimento da eletricidade.

Havendo uma sobrecarga, gera-se um superaquecimento do sistema em detrimento da incapacidade de resistir à tensão superior a que está sendo exposto, e isso pode danificar alguns componentes e impedir o correto funcionamento do circuito. Dada essa circunstância, surgem os dispositivos de proteção, que têm como finalidade proteger os circuitos eletrônicos de equipamentos, máquinas e instalações elétricas contra sobrecargas e quaisquer alterações que possam ocorrer na tensão de alimentação ou na intensidade da corrente elétrica fornecida. Dentre os diversos componentes que podem ser citados para executar essa função podemos destacarfusíveis, relés, disjuntores e disjuntores motores.

Elementos de Comando, Sinalização e Medição

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as características dos elementos de comando, sinalização e medição. Qual a relevância dentro dos comandos eletroeletrônicos, essa área que já se mostrou tão importante para o nosso desenvolvimento industrial?

E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá, avante!

O que são Elementos de comando, Sinalização e de Medição

Os comandos eletroeletrônicos são responsáveis pelo controle do sistema de manobras de um circuito de força acionando as sequências de fases de um motor, equipamento ou circuito. Ao estudarmos os componentes utilizados para gerir de forma segura o acionamento de dispositivos em um painel de controle, há alguns parâmetros gerais que são adotados e que orientam a melhor forma de execução.

Um botão de comando, de acordo com Oliveira (2015), é um dispositivo que aciona uma determinada chave. Denomina-se chave um circuito de contato, e essa chave tem como função conectar e desconectar dois pontos de um circuito elétrico. Uma chave é composta por no mínimo dois terminais: um que deve ser ligado à fonte (ou gerador), e outro que é ligado à carga (ou receptor). São feitos de metal de baixa resistência elétrica (para que dessa forma a passagem de corrente seja facilitada) e alta resistência mecânica (para que possa ser ligada e desligada diversas vezes). A cada vez que se liga ou desliga o sistema, damos a esse processo o nome de manobra.

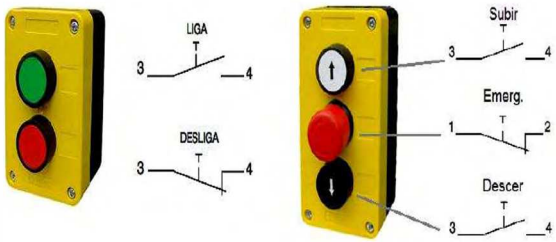
Para utilização desses sistemas de acionamentos utilizam-se botoeiras (botões manuais) ou chaves manuais, que são instrumentos que

podem ter diversos modelos e podem variar quanto ao formato, cor, tipo de proteção do acionador, quantidade e tipos de contatos de acordo com a especificação de comando necessário (TAQUES, 2016).

Botoeiras

O contato por utilização de botoeiras pode ser por **intertravamento** (em que o botão se mantém na posição de NA ou NF toda vez que é pressionado, e só sai dessa posição quando o próximo comando for acionado), ou pode ser do tipo de **impulso/pulsante** (em que a posição normal é mantida por mola, e uma posição contrária é acionada apenas enquanto durar o impulso de atuação do contato, ou seja, para que o botão permaneça executando a função, deve-se segurá-lo na posição; ao soltar, ele retorna à posição normal e o contato é desativado).

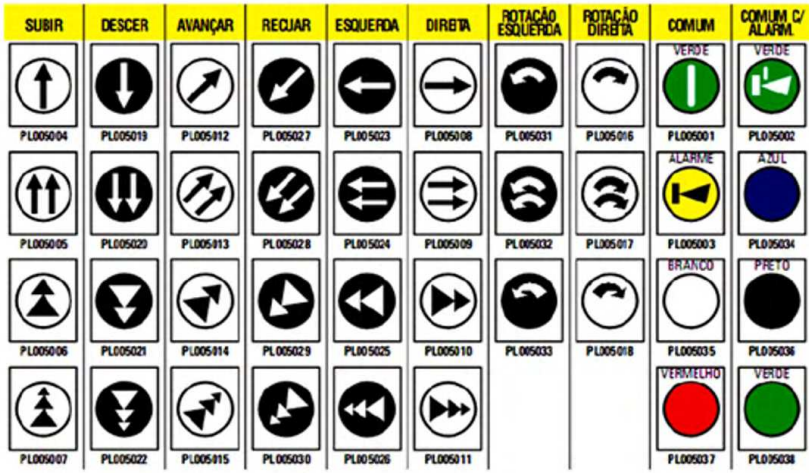
Figura 11 – Botoeira liga desliga e botoeira de uma ponte rolante, e suas respectivas simbologias gráficas



Fonte: Oliveira (2015).

Por intermédio das botoeiras se consegue controlar os equipamentos, de forma que seja possível acionar determinadas funções; essas sequências de movimentos e orientações têm uma simbologia padrão que é estabelecida de acordo com a Norma FEM 9941 (OLIVEIRA, 2015).

Figura 12 – Simbologia de botões de acordo com a Norma FEM 9941



Fonte: Oliveira (2015).

Chaves

As chaves, da mesma forma que os botões, têm função de coordenar os contatos dentro de um sistema, são os dispositivos de manobra mais simples e de menor custo, podem ser usados para acionar diretamente um motor ou acionar a bobina de um contator.

Figura 13 – Exemplos de chaves manuais

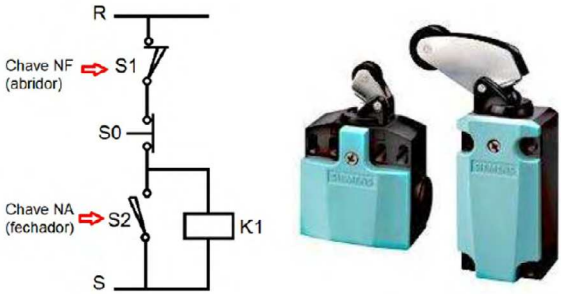
Fonte: Taques (2016).

.Seu modo de execução basicamente se assemelha a um interruptor que liga ou desliga o motor, e geralmente são as chaves e alavancas que desempenham essa função liga/desliga.

As chaves conhecidas como **de fim de curso (CFC)** possuem maior aplicação como limitadoras de deslocamento e de proteção de

equipamentos. São usadas, por exemplo, no acionamento de portões eletrônicos.

Figura 14 – Exemplo de chave de fim de curso e sua simbologia



Fonte: Oliveira (2015).

Vale ressaltar que botões de comando e comutadores são dispositivos de baixa corrente, o que significa que eles não entram em contato direto com a corrente da carga manobrada. Os botões e chaves são dispositivos de controle, e, desse modo, não devem ser utilizados como dispositivos de força; ou seja, eles não cortam energia e nem energizam o motor, eles apenas comandam outros elementos do sistema para que eles executem essa função (NASCIMENTO, 2013).

Sinalizadores

Os sinalizadores são instrumentos que têm a finalidade de sinalizar as condições atuais da máquina ou equipamento, isto é, trata-se de uma forma de orientação quando determinada atividade está sendo executada com a finalidade de alertar sobre início de trabalho, movimentações, paradas e quaisquer outras atividades que precisem ser informadas.

Os sinalizadores, segundo Oliveira (2013), têm como função principal indicar o *status* de um circuito, proporcionando aos operadores a facilidade de reconhecer as diversas situações da operação como ligado (*ON*), desligado (*OFF*), sobrecarga, emergência etc. Existem diversos tipos de sinalizadores, que podem ser sonoros e luminosos.

O funcionamento de um sinalizador luminoso é, de maneira geral, simples, internamente, o sinalizador possui um emissor de luz, que pode ser uma lâmpada comum, uma lâmpada neon, ou, nos sinalizadores mais

modernos, pode ser LEDs (que nesse caso têm maior durabilidade e consomem menos energia). Essa luz pode se manter acesa (geralmente nos casos de operações de ligar, desligar, espera etc.) ou piscar (no caso de algum alerta ao sistema ou emergência).

Deve-se ressaltar que, ao implantar os sistemas de sinalização em uma organização, tais especificações devem ser observadas de acordo com a norma regulamentadora vigente, no caso a NR10, que trata das cores e legendas específicas, além de maiores detalhes que são necessários para segurança das operações.

Figura 15 – Cores utilizadas nos sinalizadores

Cor	Condição de operação	Exemplos de aplicação
Vermelho	Condição anormal	Indicação de que a máquina está paralisada por atuação de um dispositivo de proteção. Aviso para a paralisação da máquina devido à sobrecarga, por exemplo.
Amarelo	Atenção ou cuidado	O valor de uma grandeza (corrente, temperatura), aproxima-se de seu valor limite.
Verde	Máquina pronta para operar	Partida normal: todos os dispositivos auxiliares funcionam e estão prontos para operar. A pressão hidráulica ou a tensão estão nos valores especificados. O ciclo de operação está concluído, e a máquina está pronta para operar novamente.
Branco	Circuitos sob tensão em operação normal	Circuitos sob tensão. Chave principal na posição LIGA. Escolha da velocidade ou do sentido de rotação. Acionamentos individuais e dispositivos auxiliares estão operando. Máquinas em movimento.
Azul	Todas as funções para as quais não se aplicam as cores acima.	

Fonte: Oliveira (2015).

Além da padronização das cores nos sinalizadores e sua determinação dos estágios de operação, geralmente na sinalização luminosa os tipos de sinaleiros existentes são bem variados e devem ser instalados nas portas de quadros de comando, na frente de máquinas, na parte superior das máquinas ou em qualquer outro lugar de fácil visualização.

Nos casos dos sinalizadores sonoros, de forma geral, são usados para determinar alguma movimentação ou alerta de segurança. Como sinalizador sonoro usa-se geralmente sirene ou campainha (*buzzer*). Nos casos de sinalizador sonoro tipo cigarra, é indicado que ele seja fabricado em plástico, com grau de proteção IP 40 e alta resistência mecânica, elétrica e ao calor. Esse modelo atende as mais variadas aplicações que necessitam de interface homem–máquina ou quaisquer tipos de equipamentos para transporte ou elevação (OLIVEIRA, 2015).

Figura 16 – Tipos de sinalizadores sonoros

Fonte: Oliveira (2015).

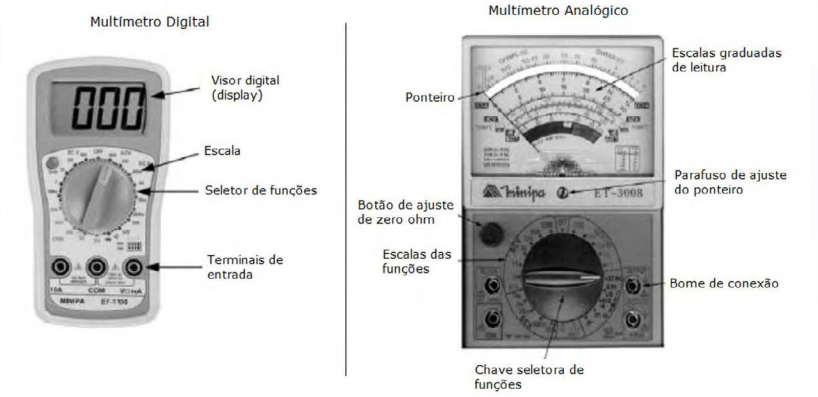
Instrumentos de medição

Como seu próprio nome sugere, os instrumentos de medição são aparelhos usados para aferir determinadas grandezas e facilitar seu monitoramento. Existem diversos tipos de instrumento de medidas elétricas conhecidos, e eles podem ser de campo ou de bancada, analógicos ou digitais e com diferentes graus de precisão (MATTEDE, 2019).

De maneira geral, na elétrica as principais grandezas que são mensuradas e monitoradas são a corrente, a tensão e a resistência. Existem vários instrumentos para medições dessas grandezas elétricas, e alguns dos mais utilizados e conhecidos são:

- **Multímetro —**possui diversas funções e, além das tradicionais medições de tensão, resistência, corrente e continuidade, podemos encontrar também opções para medir frequência, temperatura, capacitância e indutância (MATTEDE, 2019).

Figura 17 – Tipos de multímetros



Fonte: Mattos (2016).

- **Alicate amperímetro —** facilita a medição em situações nas quais seja difícil interromper o circuito, realizar medição de corrente com valores elevados e garantir a segurança de quem está fazendo a medição. O alicate tem em seus braços bobinas que identificam as variações do campo eletromagnético, assim, sua corrente elétrica é calculada pelo aparelho e exibida no mostrador (MATTEDE, 2019).

- **Terrômetro –** é capaz de medir a resistência do aterramento elétrico, sendo um instrumento muito sensível e que exige cuidado ao ser manuseado (MATTEDE, 2019).

- **Voltímetro –** serve para medir a tensão elétrica. No voltímetro, as divisões da escala são homogêneas, do início ao fim, com deslocamento linear proporcional; é um instrumento do sistema bobina móvel. É indicado para trabalhos de laboratório, com grande precisão. Possui um espelho logo após a escala graduada, para evitar erros do efeito de paralaxe.

- **Amperímetro —**tem como função medir a intensidade da corrente elétrica. Esse instrumento registra correntes superiores a 1 ampère, possui divisões de escala que são heterogêneas e é um instrumento do sistema ferromóvel. É indicado para trabalhos normais, de menor precisão de medidas.
- **Ohmímetro –** serve para medir resistência elétrica. As divisões da escala são heterogêneas: as distâncias aumentam até o centro da escala, depois diminuem até se concentrar no final; é um instrumento do sistema de bobinas cruzadas (MATTOS, 2016).
- **Wattímetro –** foi feito para medir potência elétrica, fator de potência, distorção harmônica, temperatura, frequência, resistência, tensão e corrente (um dos instrumentos mais versáteis, pois pode conter inúmeras aplicações) (MATTOS, 2016).
- **Osciloscópio –** instrumento de medição que possibilita a visualização (no *display*) de sinais elétricos, ou seja, formas de ondas. Por meio dele é possível obter informações completas e de extrema relevância para uma determinada aplicação (por exemplo, determinar valores de tensão e valores temporais de um sinal ou determinar a frequência de um sinal etc.). Além disso, é possível traçar curvas características de circuitos e componentes (MATTOS, 2016).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Já vimos que os comandos eletroeletrônicos são responsáveis pelo controle do sistema de manobras de um circuito de força acionando as sequências de fases de um motor, equipamento ou circuito. Ao estudarmos os componentes utilizados para gerir de forma segura o acionamento de dispositivos em um painel de controle, aprendemos que há alguns parâmetros gerais que são adotados e que orientam a melhor forma de execução.

Os comandos eletroeletrônicos são referentes ao uso dessa energia, na transformação dela como parte de um produto, constituindo técnicas e métodos para o acionamento das máquinas elétricas e equipamentos.

Os elementos de comando são dispositivos conhecidos pelo grande público, pois estão presentes nas instalações elétricas residenciais, nos estabelecimentos e carros. Sua função é proteger o circuito contra curtos e queima.

Já os instrumentos de medição são aparelhos usados para aferir determinadas grandezas e facilitar seu monitoramento.

Tipos de Diagramas de Comandos Eletroeletrônicos

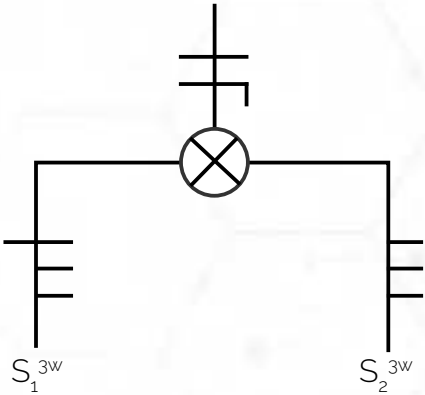
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de classificar e esquematizar os tipos de diagramas. Para facilitar a vida dos profissionais e melhorar a compreensão dos comandos e instalações, foram criados os códigos que substituem os textos. Sem aplicação da simbologia, seria impossível desenhar um sistema de comandos eletroeletrônicos com os desenhos dos equipamentos e das fiações. Por isso, existem os diagramas de comandos elétricos. Existem vários tipos de esquemas elétricos ou formas de representações de sistemas elétricos industriais. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá, avante!

Diagrama Unifilar e Multifilar

O diagrama unifilar é a representação simplificada, geralmente unipolar das ligações, sem o circuito de comando, em que só os componentes principais são considerados. Em princípio, todo projeto para uma instalação elétrica deveria começar por um diagrama unifilar (SENAI).

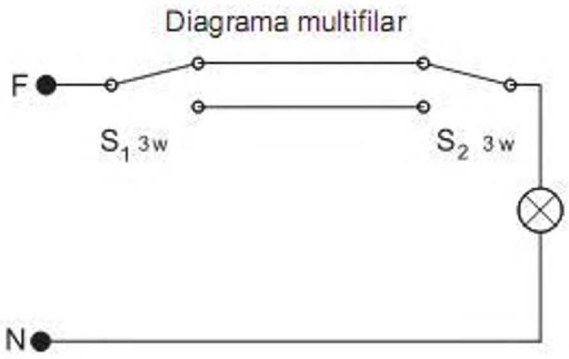
Figura 18 – Diagrama unifilar



Fonte: Cesgranrio (2012).

O diagrama multifilar é a representação da ligação de todos os seus componentes e condutores. Em contraposição ao unifilar, todos os componentes são representados, sendo que a posição ocupada não precisa obedecer à posição física real em que se encontram. Como ambos os circuitos (principal e auxiliar) são representados simultaneamente no diagrama, não se tem uma visão exata da "função" da instalação, dificultando sobretudo a localização de uma eventual falha em uma instalação de grande porte (SENAI).

Figura 19 – Diagrama multifilar



Fonte: Cesgranrio (2012).

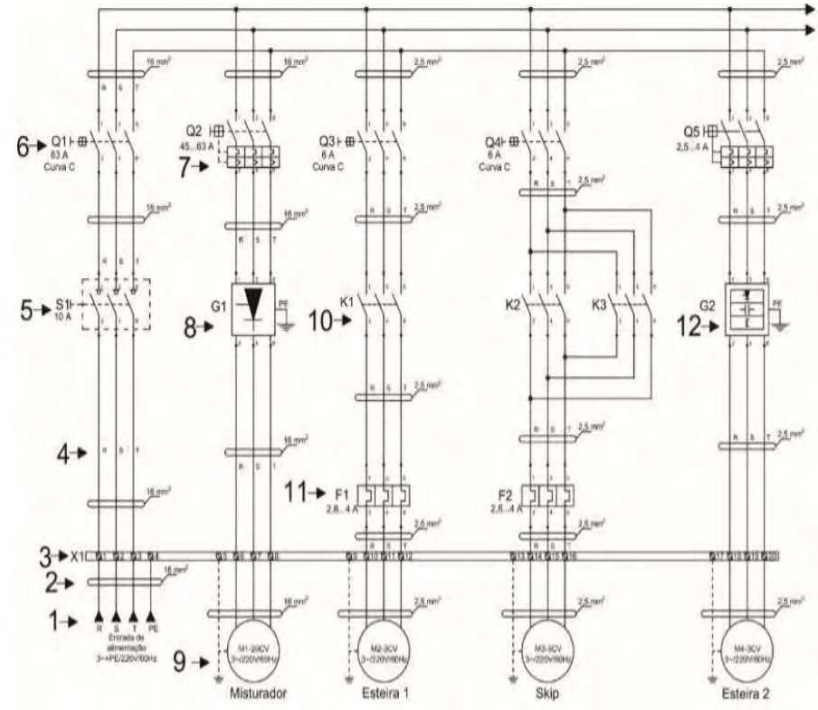
Tipos de Diagramas de Comandos Eletroeletrônicos

À medida que os diagramas multifilares foram perdendo a utilidade, foram sendo substituídos pelos funcionais. Nesse tipo de diagrama, representa-se com clareza os processos e o modo de atuação dos contatos, facilitando a compreensão da instalação e o acompanhamento dos diversos circuitos na localização de eventuais defeitos (SENAI).

O diagrama de cargas é responsável por conter todas as ligações e informações referentes às cargas, que geralmente são os motores. Para projetar o diagrama de cargas é necessário conhecer as cargas a serem acionadas para se avaliar o melhor método de partida para os motores.

No diagrama de carga temos as informações referentes às secções transversais dos fios utilizados, além dos dados dos componentes elétricos, nomes dos equipamentos e o endereçamento dos condutores.

Figura 20 – Diagrama de carga



Fonte: Pinto (2019).

Os dimensionamentos são todos realizados em conformidade com a NBR-5410, utilizando as secções transversais de 1,5mm2 e 2,5 mm2 com as cores padrão indicadas. O quadro 4 demonstra as cores indicadas pela norma.

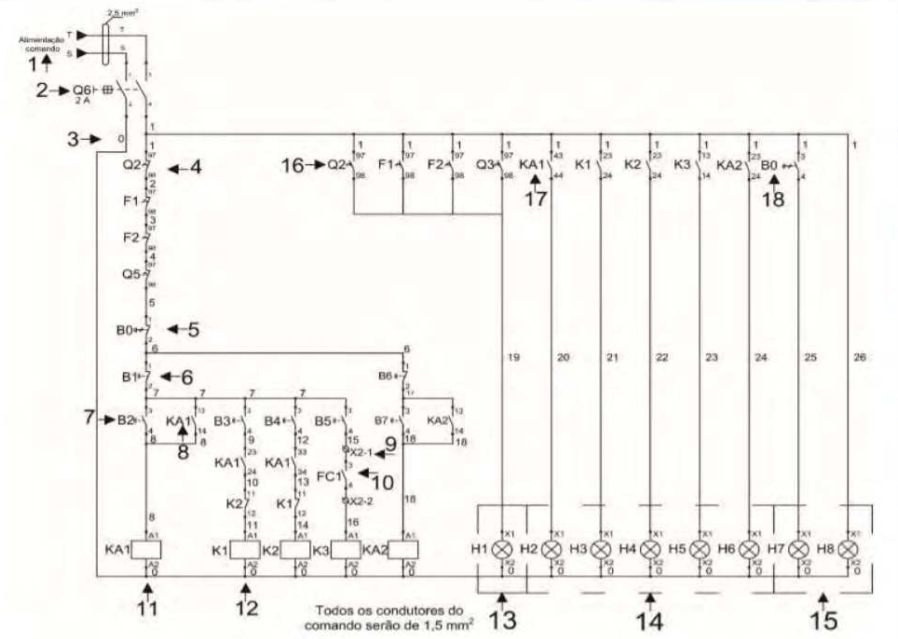
Quadro 4 – Condutores e cores

Condutor	Cores
Corrente contínua	Positivo (vermelho), negativo (preto)
Corrente alternada	Cinza claro
Neutro	Azul claro
Terra	Verde/amarelo
Fase R	Preto
Fase S	Vermelho
Fase T	Branco

Fonte: ABNT (2004).

Já o diagrama de comando é utilizado para descrever a lógica de operação do painel de comandos, independentemente de ela ser convencional ou através de dispositivos que possam ser programáveis. Nesse diagrama se colocam informações referentes a cada dispositivo com suas informações, como nome, conexões, endereçamento e roteamento de condutores.

Figura 21 – Diagrama de comando



Fonte: Pinto (2019).

Do ponto de vista de projeto, os diagramas funcionais se tornaram mais importantes, pois permitem obter uma ideia de conjunto sobre o sistema de comando adotado, que é a base de partida, proporcionando os dados fundamentais para a posterior realização dos diagramas de interligação nos trabalhos de montagem, bem como a preparação da lista de materiais (SENAI).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Os diagramas de comandos são utilizados para sintetizar informações a respeito do circuito representado, sejam eles unifilares ou multifilares. À medida que os diagramas multifilares vão caindo em desuso, eles passam a ser substituídos pelos diagramas funcionais.

Nesses diagramas, todas as informações são passadas com clareza, de forma a facilitar a compreensão da instalação.

O diagrama de cargas é responsável por conter todas as ligações e informações referentes às cargas, que geralmente são os motores. Para projetar o diagrama de cargas é necessário conhecer as cargas a serem acionadas para se avaliar o melhor método de partida para os motores.

No diagrama de carga temos as informações referentes às secções transversais dos fios utilizados, além dos dados dos componentes elétricos, nomes dos equipamentos e o endereçamento dos condutores.

Já o diagrama de comando é utilizado para descrever a lógica de operação do painel de comandos, independentemente de ela ser convencional ou através de dispositivos que possam ser programáveis. Nesse diagrama se colocam informações referentes a cada dispositivo com suas referentes informações, como nome, conexões, endereçamento e roteamento de condutores.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NR10:** Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NR12: Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.** Rio de Janeiro: ABNT, 1978.

MATTEDE, H. Comandos elétricos: o que são e onde são usados. **Mundo da Elétrica,** [s. d.]. Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br/comando-eletricos-o-que-sao-e-onde-sao-usados. Acesso em: 20 out. 2021.

MATTOS, E. A. **Medidas elétricas:** iniciação a prática profissional. Vitória: Arnulpho Mattos, 2016.

NASCIMENTO, G. C. **Comandos elétricos:** teoria e atividades. São Paulo: Érica, 2013.

OLIVEIRA, A. B. M.; **Acionamentos e comandos elétricos**. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2015.

PASSOS, J. C. Os experimentos de Joule e a primeira lei da termodinâmica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 31, n. 3, p. 1-8, set. 2009.

TAQUES, M. M. **Comandos elétricos industriais**. Santa Catarina: IFSC, 2016.

THOMSEN, P. G. Instalações elétricas industriais. **PDF Coffee,** [s. d.]. Disponível em: https://pdfcoffee.com/abnt-nbr-5280-1983pdf-pdf-free.html. Acesso em: 20 out. 2021.

UMANS, S. D.; **Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.